

צמתיים בישראל סובלים משתי בעיות קשות — תאונות דרכים ופקקי תנועה.
שתיהן גורמות נזק עצום ושתיהן ניתנות לפתרון עם שדרוג הנדסי נכון.

בעיה 1 — תאונות דרכים



331 הרוגים בשנה בצמתיים

בישראל 2021 — 331 אנשים נהרגו בצמתיים בלבד. עוד 636 נפצעו קשה. כל תאונה קטלנית עולה לחברה 3.5 מיליון (נתון רשמי — משרד התחבורה).



957 מיליון שנתיים

זו העלות הכלכלית הכוללת של תאונות בצמתיים — רפואה, אובדן עבודה, נזק רכוש. שדרוג צמתיים מסוכנים יכול לחסוך עשרות מיליונים בשנה.

הבעיה האמיתית

אין מערכת שאומרת לאנשי המקצוע: איזה צומת הכי מסוכן? למה? ומה הפתרון? ההחלטות מתקבלות בלי ניתוח מקיף של כל הצמתיים.

בעיה 2 — פקקי תנועה



3,035 תאונות פקק בשנה

60.5% מהתאונות בצמתיים הן "עורפיות" — רכב פגע ברכב שעצר בפקק. זה מדד ישיר לצמתיים חסומים ועמוסים.



שעות עומס: 09-16, 07-19

66 תאונות נוספות קורות דווקא בשעות העומס. פקק גורם ללחץ, חוסר סבלנות וסיכון גבוה. פתרון נכון יפחית גם פקקים וגם תאונות.

הקשר בין פקק לתאונות

צומת עמוסה = תורים ארוכים = נהגים לחוצים = יותר תאונות. פתרון שמפחית פקק — מפחית גם תאונות. זו הסיבה שהניתוח שלנו מתחשב בשניהם.

הנתונים שמתבססים עליהם

הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) 2021 — 11,554 תאונות אמיתיות, 45 עמודות

- קוד צומת ייחודי — מזהים כל צומת בנפרד
- חומרה: קטלנית / קשה / קלה
- סוג תאונה: חזיתית / עורפית (פקק) / הולך רגל
- שעת תאונה: זיהוי שעות עומס
- מיקום GPS: כל תאונה על מפה

מדד עומס שמחשבים: תאונות עורפיות × 60% + תאונות בשעות עומס × 40%

מתי צומת "טובה" ומתי "בעייתית"?

5 קריטריונים. +3 טובים → אין צורך בשדרוג. פחות מ-3 → נדרשת בדיקה.

קריטריון	טוב	בעייתי
זרימת תנועה	A-C (זורם)	D-F (פקק)
זמן המתנה	<35 שני	>40 שני
אורך תורים	<100 מ'	>200 מ'
תאונות חמורות	0 קטלניות	קטלנית +1
מדד עומס	<30%	>50%

כל פתרון מדורג לפי: בטיחות (40%) + הפחתת פקק (35%) + כלכלה (15%) + סביבה (10%)

מודל בינה מלאכותית

9 פתרונות אפשריים לשדרוג הצומת

פתרון	פחות הרורים	פחות פקק	עלות
כיכר תנועה קטנה	↓ 90%	↓ 30%	₪500,000
כיכר תנועה טורבו	↓ 85%	↓ 35%	₪2,500,000
כיכר תנועה גדולה	↓ 78%	↓ 30%	₪1,200,000
הפרדה מפלסית מלאה	↓ 70%	↓ 80%	₪100M
רמזור חכם מסתגל	↓ 30%	↓ 20%	₪7,000,000
הוספת נתיבי פנייה	↓ 25%	↓ 15%	₪700,000
שיפור עיצוב הצומת	↓ 15%	↓ 5%	₪500,000

המודל לומד מ-211 צמתים ומזהה דפוסים

קלט — 11 גורמים: מספר תאונות, % הרורים, % פקק (עורפיות), % שעות עומס, % לילה ועוד

פלט: איזה פתרון הנדסי הכי מתאים לצומת הזו

הגורם הכי חשוב: % תאונות עורפיות (פקק) — 41.6% מהמשקל!

79.1%

שלמות

76.2%

דיוק חיזוי

74.5%

ציון F1

79.1%

דיוק

חיזוי "לפני ואחרי שדרוג"

למה כיכר תנועה היא הפתרון הטוב ביותר?

- מבטלת התנגשויות חזיתיות — כולם נוסעים לאותו כיוון
- מאלצת האטה → פחות תאונות חמורות
- זורמת ברציפות → אין עצירות מיותרות = פחות פקק
- עלות נמוכה ביחס לתועלת: החזר השקעה תוך חודשים!

ציון חדש + ROI

בכמה שנים מחזירים את עלות ההשקעה

בוחרים פתרון

מחשבים: כמה הרורים + כמה פקק יפחתו

מצב היום

ציון לצומת: תאונות + פקק + עלויות

דוגמה: כיכר תנועה קטנה → 90% פחות הרורים · 30% פחות פקק · עלות 500K₪
חיסכון שנתי בעלות תאונות: 3.5M₪ → החזר השקעה תוך פחות מחצי שנה!

מה גילינו?

90%

הפחתה בכיכר

הפתרון הטוב ביותר

60.5%

מהתאונות = פקק

תאונות עורפיות — גורם עיקרי

122

צמתים סיכון בינוני

בדיקה ותכנון

15

צמתים סיכון גבוה

שדרוג מיידי נדרש

תובנות מרכזיות

כיכר תנועה — הפתרון שפותר שתי הבעיות יחד

- ✓ פחות תאונות: 90% פחות הרוגים (מחקר אמריקאי)
- ✓ פחות פקק: תנועה זורמת ללא עצירות מיותרות
- ✓ זול: ₪500,000 בלבד לכיכר עירונית קטנה
- ✓ החזר מהיר: חיסכון של מיליונים תוך חודשים

הקשר בין פקק לתאונות — הגורם #1

% תאונות עורפיות הוא הגורם המשפיע ביותר במודל (41.6%). פקק → עצירות פתאומיות → פגיעות מאחור → שדרוג שמפחית פקק = פחות תאונות.

מגבלות — מה עוד לא יודעים?

מגבלה	פתרון עתידי
כמות רכבים ביום — מוערכת	ספירות תנועה רשמיות
זרימת תנועה — מוערכת	שירות נתוני תנועה חי
נתוני שנה אחת בלבד	נתונים 2019–2023
אין "לפני/אחרי" ישראלי	מאגר נתיבי ישראל

? האם החיזוי מדויק?

שיעורי הפחתה מבוססים על מחקרים מארה"ב. לוולידציה אמיתית דרוש השוואת נתוני לפני/אחרי מישראל.

✓ המערכת לא מחליפה סקר שטח — מספקת בסיס לתעדוף ראשוני